EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

La norme $\|f\varphi\|_\infty$ paramétrée par une fonction

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et, pour $\varphi \in E$, $N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty$.

a) Montrer que N_φ est une norme si et seulement si $\left(\varphi^{-1}(\{0\})\right)^\circ = \emptyset$.
b) Montrer que N_φ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes si et seulement si $\varphi^{-1}(\{0\}) = \emptyset$.